

★ 28 변압기의 임피던스 전압에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 여자 전류가 흐를 때의 2차측 단자 전압이다.
 ② 정격 전류가 흐를 때의 2차측 단자 전압이다.
 ③ 정격 전류에 의한 변압기 내부 전압 강하이다.
 ④ 2차 단락 전류가 흐를 때의 변압기 내의 전압 강하이다.

☞해설 정격 전류에 의한 변압기 1, 2차 권선에서의 내부 임피던스에 의한 전압 강하를 나타낸다.

★★★ 29 변압기유가 구비해야 할 조건은?

- ① 절연 내력이 클 것
 ② 인화점이 낮을 것
 ③ 응고점이 높을 것
 ④ 비열이 작을 것

☞해설 변압기유의 구비 조건

- 절연 내력이 클 것
- 인화점이 높을 것
- 응고점이 낮을 것
- 비열이 클 것

★★ 30 변압기에서 퍼센트 저항 강하 3[%], 리액턴스 강하 4[%]일 때, 역률 0.8(지상)에서의 전압 변동률은?

- ① 2.4[%]
 ② 3.6[%]
 ③ 4.8[%]
 ④ 6[%]

☞해설 변압기의 전압 변동률

$$\begin{aligned} e &= p \cos \theta + q \sin \theta \\ &= 3 \times 0.8 + 4 \times 0.6 \\ &= 4.8[\%] \end{aligned}$$

★★★ 31 극수가 6, 주파수가 60[Hz]인 동기기의 매 분 회전수는 몇 [rpm]인가?

- ① 1,200 ② 1,800
 ③ 2,400 ④ 3,000

☞해설

$$N_s = \frac{120f}{P} [\text{rpm}] = \frac{120 \times 60}{6} = 1,200 [\text{rpm}]$$

★★★ 32 3상 동기기에 제동 권선을 설치하는 주된 목적은?

- ① 출력 증가 ② 효율 증가
 ③ 역률 개선 ④ 난조 방지

☞해설

제동 권선의 설치 목적 : 난조 방지

★ 33 3,000/3,300[V]인 단권 변압기의 자기 용량은 약 몇 [kVA]인가? (단, 부하는 1,000[kVA]이다.)

- ① 90 ② 70
 ③ 50 ④ 30

☞해설

단권 변압기에서

$$\frac{\text{자기 용량}}{\text{부하 용량}} = \frac{\text{높은 전압} - \text{낮은 전압}}{\text{높은 전압}}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{자기 용량} &= 1,000 \times \frac{3,300 - 3,000}{3,300} \\ &= 90 [\text{kVA}] \end{aligned}$$

★★ 34 주파수가 60[Hz]인 3상 4극의 유도 전동기가 있다. 슬립이 4[%]일 때 이 전동기의 회전수는 몇 [rpm]인가?

- ① 1,800 ② 1,712
 ③ 1,728 ④ 1,652

☞해설

회전수 $N = (1 - s)N_s$ 에서

$$N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 60}{4} = 1,800 [\text{rpm}]$$

$$N = (1 - 0.04) \times 1,800 = 1,728 [\text{rpm}]$$